Proposta: *Métis - The Smart City Protocol*

Beatriz Gonzaga
Enzo Ikeda

20 de abril de 2026

1 Introdução

Este documento almeja documentar a proposta de desenvolvimento do jogo eletrônico *Métis: The Smart City Protocol* (nome provisório), detalhando a arquitetura conceitual e estrutural do projeto. O principal objetivo é transformar a experiência de gestão urbana em um *puzzle* estratégico de cartas, focado na transição de metrópoles para o modelo de cidades inteligentes e sustentáveis, tendo como base tanto tecnologias que já estão em processo de desenvolvimento quanto tecnologias em estado inicial de pesquisa.

2 Visão geral do conceito

Diferente dos simuladores tradicionais de *sandbox*, baseados em liberdade e gerenciamento do ambiente, *Métis* é um jogo de sobrevivência urbana e otimização. O jogador assume o papel do *Admin*: sistema ou cargo que deve equilibrar métricas sociais, econômicas, ambientais e estruturais por meio de decisões, que se apresentam como cartas em um baralho de soluções tecnológicas e políticas. Desta forma, o ciclo básico (*game loop*) do jogo funcionaria por turnos da seguinte forma:

1. Fase de escolha do mapa: o jogador escolhe uma *simulation*, que é um mapa já construído e baseado em uma metrópole fictícia. As qualidades de cada *simulation*, assim como suas dificuldades, são baseadas nas características próprias de cada cidade.

2. Fase de diagnóstico (início do turno): o jogador recebe informações das métricas (orçamento, satisfação, situação política, saúde, segurança, transporte, desenvolvimento tecnológico), além das qualidades e problemas presentes na cidade. Inicialmente, também recebe um conjunto aletório de cartas, cujos efeitos podem ser lidos e aplicados na *simulation*.

3. Fase de ação: o jogador escolhe uma carta, consumindo métricas de orçamento ou capital político por exemplo.

4. Fase de simulação: as métricas da *simulation* são afetadas conforme a carta escolhida. Isso também é visualmente demonstrado na cidade.

5. Fase de evento: um evento semi-aleatório da *simulation* ocorre (alteração climática, crise econômica, guerras, crescimento populacional, degradação das estruturas, etc). Nesta fase, reside o desafio do jogo, a *simulation* tenta criar um evento que afeta as principais fraquezas do jogador, em relação aos níveis de cada métrica;

6. Fase de manutenção (final do turno): ocorre a verificação de estados críticos (métricas muito baixas ou acontecimentos catastróficos). Caso algum estado crítico exista, ocorre o *Game Over*.

Após um número determinado de turnos, a *simulation* também acaba, podendo ter finais positivos ou negativos a depender do desempenho do jogador, refletido pelas métricas obtidas.

3 Principais inspirações

Estruturalmente, o jogo tem como principal referencial *SimCity*: série de jogos de simulação *sandbox* em que o jogador constrói e administra uma cidade desde o completo início da cidade. Visto que se trata de um *sandbox*, não existe um final de partida, independente do uso total do mapa ou do tempo decorrido, pois a ideia central é dar a liberdade ao jogador para criar a própria cidade.

Nas versões inicias de *SimCity*, o mapa da cidade era dado em formato de *grid*, que é o formato desejado para o jogo *Métis*. Diversos elementos da série também servirão de inspiração como o sistema residencial, elétrico, político; estruturas de transporte e lazer; e interações sociais e políticas.

Figura 1: SimCity 3000 Unlimited

Já a parte funcional, será baseado em *Reigns*: série de jogos de estratégia em que o jogador assume o papel de um rei medieval, que deve aceitar ou rejeitar a proposta de conselheiros. Tais propostas aparecem ao jogador como cartas, assim como deseja-se ser feito em *Métis*. Cada decisão tem consequências diferentes nas métricas (no caso de *Reigns*, as métricas são os quatro pilares da sociedade medieval: finanças, exército, povo e igreja). Realizada a decisão, o jogador recebe diferentes tipos de eventos, que possuem efeitos diversos. O jogo acaba quando alguma das métricas se torna ou muito alta ou muito baixa.

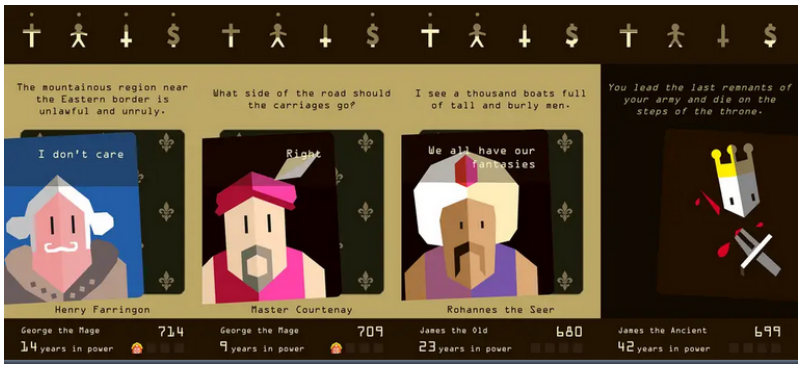

Figura 2: Reigns

4 Pilares estruturais

A *simulation* é mantida por seis métricas interdependentes. O fracasso em manter qualquer uma dessas métricas acima do nível crítico por três turnos resulta no colapso da cidade, ocasionando o *Game Over*. As métricas são:

- Economia: o orçamento da cidade, alterada pela arrecadação de impostos e por gastos com decisões;
- Energia: estabilidade da rede elétrica e consumo de recursos;
- Satisfação: bem-estar da população com a situação social e política. Envolve lazer e desenvolvimento de conexões sociais;
- Segurança: afetada por crimes físicos ou digitais;
- Sustentabilidade: diretamente ligada à emissão e gerenciamento de poluentes;
- Mobilidade: medido pelo fluxo de trânsito e eficiência logística.

Adicionalmente, há uma métrica de pesquisa, que, embora não cause o *Game Over* caso esteja em um nível muito baixo, é necessário ser desenvolvida para desbloquear novas decisões (tecnologias de cidades inteligentes) e, assim, permitir o progresso no jogo.

Em relação às decisões, as cartas são divididas em categorias funcionais, que dependem, principalmente, do nível de pesquisa (progressão tecnológica):

- Tecnologias de base: são as cartas disponíveis desde o turno inicial, são representações das tecnologias já existentes. É importante notar que tais cartas dependem da *simulation* escolhida, pois cidades diferentes possuem tecnologias diferentes;
- Pesquisa e desenvolvimento: o *Admin* pode optar por gastar as diferentes métricas para pesquisar tecnologias futuras. Isso remove decisões obsoletas do baralho e adiciona soluções inovadoras. Planeja-se adicionar um texto resumindo do que se trata cada solução;
- Tecnologias de ponta: são cartas desbloqueadas com o desenvolvimento da pesquisa, são tecnologias de cidades inteligentes.

Além da simples implementação das cartas, almeja-se implementar a sinergia entre elas, ou seja, certas combinações geram efeitos que impactam outras cartas, por exemplo, aplicar uma rede de 5G, potencializa os efeitos de tecnologias IoT. Com isso são esperados efeitos adversos nas métricas também, como por exemplo: aplicar várias tecnologias de IoT, mas sem as devidas medidas de cibersegurança, pode gerar a diminuição da segurança até um nível catastrófico.

As cartas também podem ser divididas por seus efeitos, por exemplo:

- Cartas de infraestrutura (azul): construção de obras físicas ou digitais, possuem alto custo de orçamento, mas bônus passivos a longo prazo;
- Cartas de decisões políticas ou sociais (verde): leis e incentivos que se relacionam diretamente à métrica de satisfação;
- Cartas de pesquisa (roxo): não alteram as métricas imediatamente, mas desbloqueiam cartas de nível superior;
- Cartas de contenção (vermelho): são medidas de emergência (e, muitas vezes, extremas) para mitigar eventos negativos.

Um aspecto que vale ser ressaltado é que o desenvolvimento de tecnologias reais de cidades inteligentes é parte fundamental do jogo (tanto como forma de educar quanto de desafiar o jogador). Dessa forma, a possibilidade de uma *simulation* possuir um final positivo caso novas tecnologias não sejam desenvolvidas deve ser algo desafiador de ser alcançado. Ou seja, a decisão por não investir em pesquisa, no geral, deve resultar em um final catastrófico antecipado, ou em um final negativo por utilizar tecnologias obsoletas. Algumas tecnologias que podem ser aplicadas envolvem:

- Urbanismo resiliente: soluções para eventos catastróficos, como inundações, por exemplo, com pavimentos permeáveis;
- Sinalização adaptativa: uso de visão computacional para gerir o tráfego;
- *Digital twin*: modelos de predição que permite o *Admin* prever acontecimentos e resultados futuros.

A implementação e os efeitos dessas tecnologias se baseará em conclusões e teses presentes na literatura científica. Também deseja-se que o jogo possua uma *feature* para educar sobre o que cada tecnologia trata e em que estado de desenvolvimento atual (no mundo real, fora do jogo) ela está.

A fim de se adicionar um maior nível de complexidade, cada *simulation* pode ser um grid dividido em distritos, por exemplo, uma certa metrópole pode ser dividida em 5 distritos: Centro Histórico, Comercial, Financeiro, Residencial e Industrial, cada um com parâmetros diferentes para cada métrica da cidade. Cabe ao jogador decidir para qual distrito a carta escolhida será utilizada. Nesse caso, cartas diferentes possuiriam *ranges* diferentes: algumas afetando a cidade como um todo, algumas afetando apenas alguns distritos. Pode-se implementar a sinergia de vizinhança entre distritos, por exemplo, aplicar "sensores de poluição"em um distrito e "parques tecnológicos sustentáveis"em um distrito vizinho, gera um bônus na métrica de ambiente.

É essencial que todas as decisões e sinergias que ocorram possuam uma representação visual na cidade que reflita o efeito estipulado nas métricas do jogo.

Vale ressaltar: cada *simulation* é uma cidade com características e desafios próprios. É isso que cria a ideia de um *puzzle*. Por exemplo, a **Cidade 1** pode possuir um foco em escassez de espaço e eficiência; já a **Cidade 2** foca em resolver infraestrutura sucateada e alta densidade populacional.

Por fim, o resultado da partida não deve ser binário (vitória ou derrota), há uma matriz de resultados, cujo desfecho dado ao *Admin* depende da classificação da sociedade construída após o número determinado de turnos (ou após o *Game Over* antecipado), por exemplo:

- Cidade utópica: alta tecnologia e alta satisfação, uma democracia digital perfeita;
- Cidade distópica: alta tecnologia e segurança, mas baixa satisfação, uma distopia digital autoritária;
- Sociedade analógica: alta sustentabilidade e satisfação, mas baixa tecnologia, uma volta deliberada ao simples;
- Dominação das máquinas: alta tecnologia, com o desenvolvimento de IA, mas pouca segurança, a tecnologia domina a sociedade.

5 Conclusão e planos futuros

O sucesso em *Métis* exige que o jogador não apenas entenda a importância da inovação tecnológica, mas também aprenda sobre o equilíbrio sistêmico entre diferentes tecnologias. Assim, almejamos que o jogo seja uma ferramenta de simulação estratégica e consciência urbana.

Para garantir o realismo e a variabilidade das partidas, o comportamento da cidade e a ocorrência de desastres climáticos serão regidos por modelos matemáticos que determinam eventos aleatórios. Pretende-se utilizar modelagens estocásticas — como os Processos de Poisson para a

frequência de eventos ou Cadeias de Markov para transição de estados sistêmicos — permitindo que a eficácia das cartas de tecnologia (como pavimentação permeável ou estruturas resilientes) seja testada contra variáveis probabilísticas.

O desenvolvimento e a integração desses sistemas serão realizados utilizando a *engine* ***Unity***, que servirá como base para a implementação das mecânicas de jogo e da interface de simulação.